

Auteur: Thijs Van Schel
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 37.9

$$f(x) = \ln(\sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 3x)$$

$$f'(x) = \frac{\cos x \cdot \sin 2x \cdot \sin 3x + 2 \sin x \cdot \cos 2x \cdot \sin 3x + 3 \sin x \cdot \sin 2x \cdot \cos 3x}{\sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 3x}$$

$$= \frac{\cos x}{\sin x} + \frac{2 \cos 2x}{\sin 2x} + \frac{3 \cos 3x}{\sin 3x}$$

$$= \cot x + 2 \cot 2x + 3 \cot 3x$$

References